

Ejercicios tipo para el Examen Parcial E1

- Introducción a los Lenguajes de Programación
- Ingeniería de Sistemas
- 5.º ciclo

Práctica guiada: tipos de datos, structs, arrays, punteros, strings y cin/cout

Saberes previos

Antes de resolver, conecta lo aprendido con lo que se evaluará.

1. ¿Qué tipo de dato corresponde a cada campo?
2. ¿Cuándo conviene agrupar datos con struct?
3. ¿Cómo recorro un array con for y cómo lo recorro con punteros?
4. ¿Qué función usaría para copiar, concatenar o medir strings en C?
5. ¿Cómo valido una entrada con cin y while?

Ejercicio 1 — Tipificación de datos + struct

Tipos de datos, paradigma imperativo y estructuras

Enunciado

Una librería universitaria desea registrar un libro vendido en campaña académica. Datos: título del libro (máx. 40 caracteres), cantidad de páginas (entero), precio (decimal), ¿tiene descuento? (valor lógico 1/0), código ISBN interno (texto alfanumérico máx. 15) y stock disponible (entero).

Se pide:

- a) Indica qué paradigma de programación utiliza C y sustenta en 2 oraciones.
- b) Declara una variable en C/C++ para cada campo usando el tipo correcto. Justifica precio y código.
- c) Declara un typedef struct Libro, agrupa todos los campos e inicializa un libro de ejemplo.

Ejercicio 2 — Array de notas + cálculos básicos

Arrays, ciclos for y acumuladores

Enunciado

Un docente registra las notas de 5 estudiantes en una práctica calificada: 12.5, 17.0, 10.0, 15.5 y 8.5.

Se pide:

- a) Declara e inicializa el array float notas[5].
- b) Con un ciclo for, calcula e imprime el promedio, la nota menor y cuántos estudiantes aprobaron con nota mayor o igual a 11.
- c) Muestra los resultados usando cout con mensajes claros.

Ejercicio 3 — Recorrido con punteros

Punteros y aritmética de punteros

Enunciado

Una tienda de tecnología registra los precios de 6 accesorios: 25.90, 49.50, 15.00, 32.80, 60.00 y 18.40.

Se pide:

- a) Declara el array float precios[6].
- b) Declara un puntero float *p = precios.
- c) Recorre el array usando únicamente *(p+i) e imprime cada precio con su índice.
- d) Calcula también el precio mayor usando punteros.

Ejercicio 4 — Strings con strcpy, strcat y strlen

Cadenas de caracteres en C

Enunciado

El área académica desea generar el nombre completo de un estudiante a partir de dos textos separados.

Se pide:

- a) Declara char nombre[30], apellido[30] y completo[70].
- b) Asigna nombre = "Maria" y apellido = "Lopez" usando strcpy.
- c) Construye completo = "Maria Lopez" usando strcpy y strcat.
- d) Imprime el nombre completo y su longitud con strlen.

Ejercicio 5 — Constancia con sprintf y ternario

Strings C, sprintf y operador ternario

Enunciado

El sistema de un curso debe generar una constancia simple de resultado. Datos: código = "20241108", estudiante = "Rosa Medina" y nota = 10.5.

Se pide:

- a) Declara char codigo[12], estudiante[50] y mensaje[130].
- b) Usa sprintf para construir el mensaje con el formato: [20241108] Rosa Medina | Nota: 10.5 | DESAPROBADO
- c) Usa operador ternario para decidir APROBADO si nota ≥ 11 , de lo contrario DESAPROBADO.
- d) Imprime el mensaje con cout.

Ejercicio 6 — Struct + array inicializado

Struct, array de structs y cout

Enunciado

Una biblioteca registra 3 préstamos de libros. Cada préstamo tiene: estudiante (char[30]), libro (char[40]) y días de préstamo (int).

Se pide:

- a) Define un typedef struct Prestamo con esos campos.
- b) Declara un array de 3 préstamos e inicialízalo con datos de tu elección.
- c) Recorre el array con for e imprime un reporte numerado usando cout.

Ejercicio 7 — Lectura con cin y validación

cin, while, acumulador y validación

Enunciado

Un laboratorio de cómputo registra la cantidad de equipos operativos en 4 aulas.

Se pide:

- a) Declara int equipos[4].
- b) Lee con cin la cantidad de equipos por aula.
- c) Valida con while que cada cantidad sea mayor que 0. Si no lo es, vuelve a pedir el dato.
- d) Calcula e imprime el total de equipos operativos.

Tiempo sugerido: 8–10 minutos. Resolver primero en papel y luego pasar a VS Code.

Ejercicio 8 — Mini ranking con struct

Struct, array, máximo y reporte

Enunciado

En una feria de proyectos, 3 equipos reciben puntajes finales. Cada equipo tiene: nombre (`char[30]`), tema (`char[30]`) y puntaje (`int`).

Se pide:

- a) Define un `typedef struct` Equipo.
- b) Declara un array de 3 equipos con nombre y tema inicializados, pero puntaje en 0.
- c) Lee el puntaje de cada equipo con `cin` y valida que esté entre 0 y 100.
- d) Encuentra el equipo ganador e imprime el reporte final.

Ejercicio 9 — Array + puntero + promedio

Arrays, punteros y conteo condicional

Enunciado

Un sistema de asistencia registra el porcentaje de asistencia de 5 alumnos: 80.0, 72.5, 95.0, 60.0 y 88.5.

Se pide:

- a) Declara el array float asistencia[5].
- b) Recorre el array con un puntero y $*(p+i)$.
- c) Calcula el promedio de asistencia.
- d) Cuenta cuántos alumnos cumplen asistencia mínima de 70%.

Ejercicio 10 — Sistema progresivo de ventas

Struct + array + cin/cout + validación + ganador

Enunciado

Una cafetería universitaria compara las ventas de 3 productos. Cada producto tiene: nombre (char[30]), categoría (char[20]) y unidades vendidas (int).

Se pide:

Parte 1: Define un typedef struct Producto y declara un array de 3 productos, inicializando nombre y categoría. Las unidades empiezan en 0.

Parte 2: Lee con cin las unidades vendidas de cada producto. Valida que sean mayores o iguales a 0. Acumula el total.

Parte 3: Encuentra el producto más vendido e imprime un reporte final con cout.